Seven Bridges of Königsberg

Akshay Sanjeev Keloth
Institute of Mathematical Sciences, Chennai

July 15, 2026

Königsberg aka Kalinigrad



Figure: (Source: Google Maps)

The Probelm

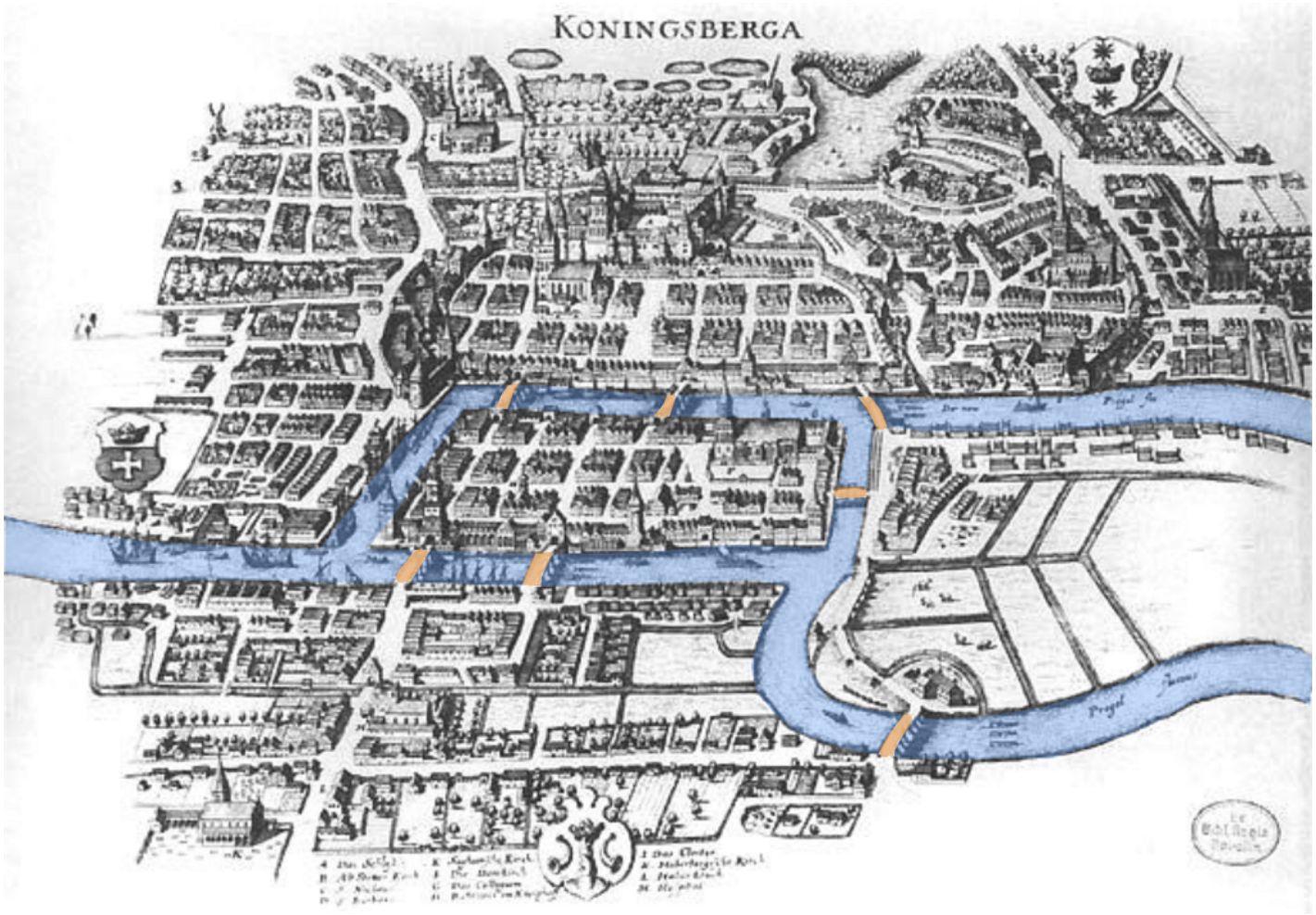


Figure: (Source: Merian-Erben, Wikimedia Commons)

Current situation

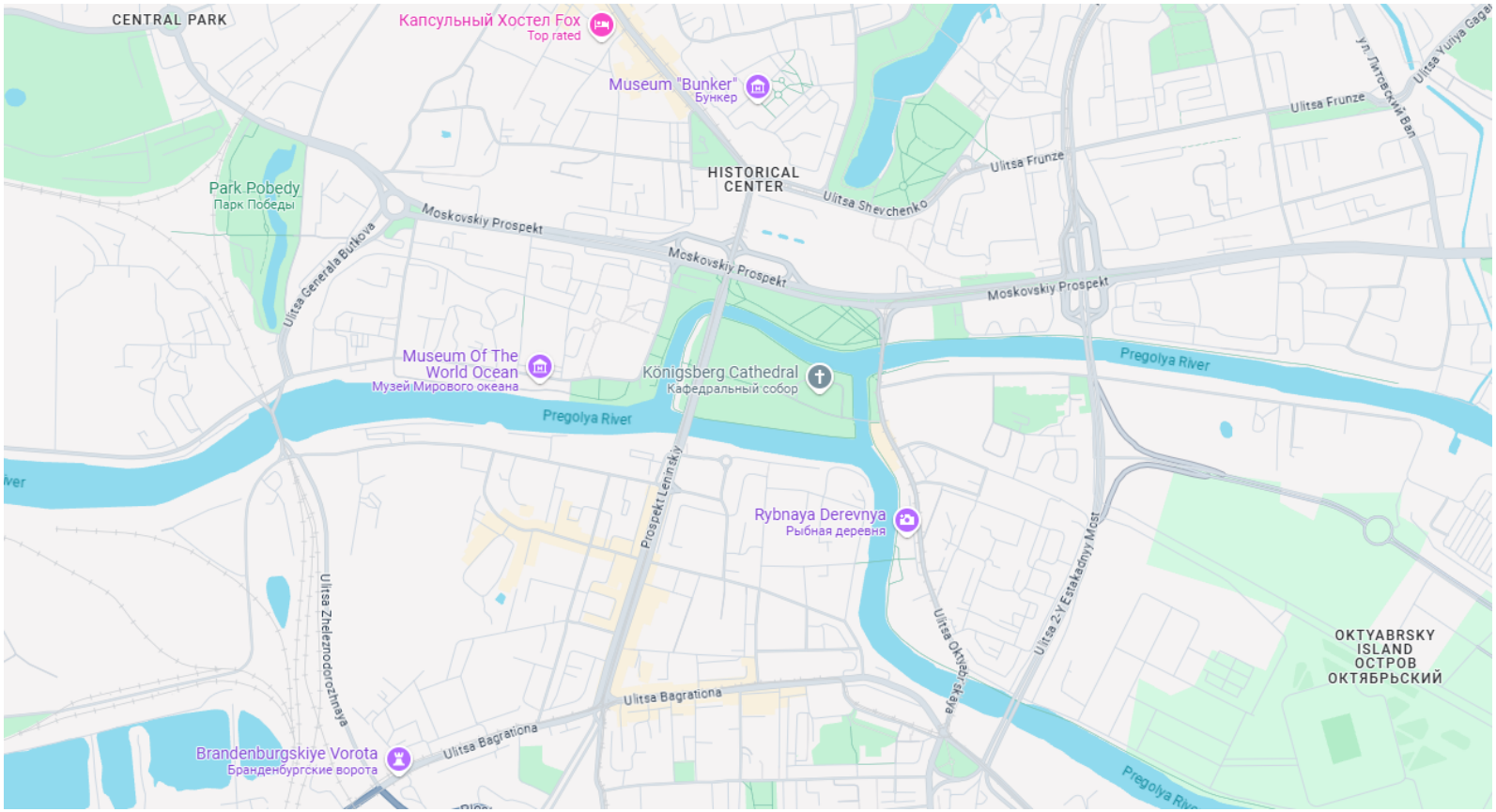
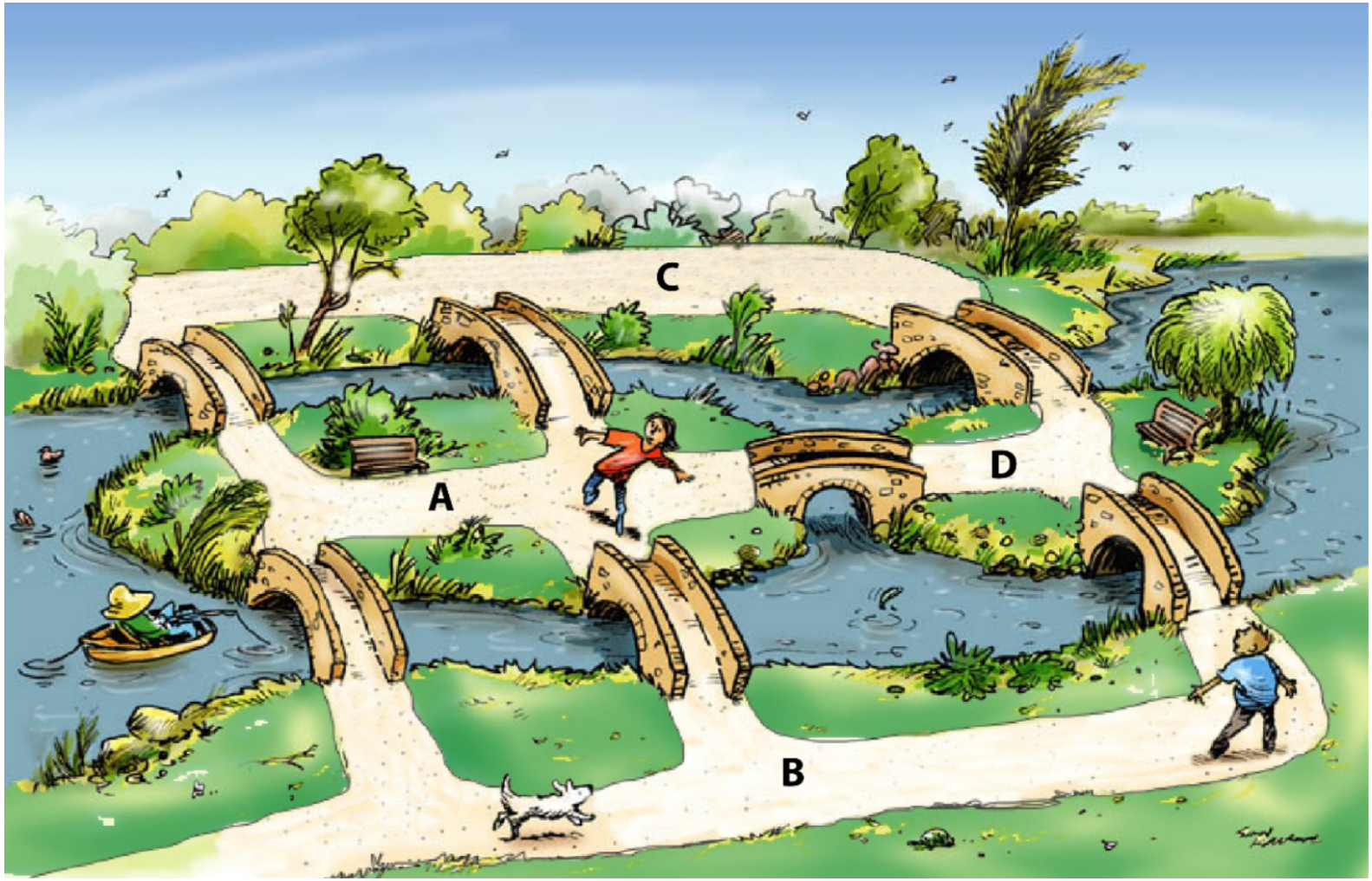


Figure: (Source: Google Maps)

A new problem!

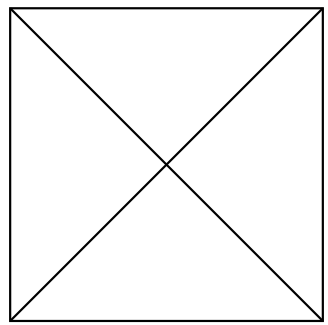


Is it really?

1. Can you find the required path?
2. Is this picture same as the one you saw of Königsberg Bridges?
3. Can you try to simplify the picture?

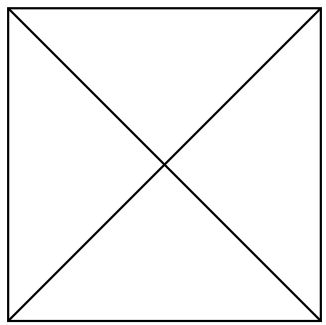
Another probelm!

Can you draw this picture without lifting the pencil?



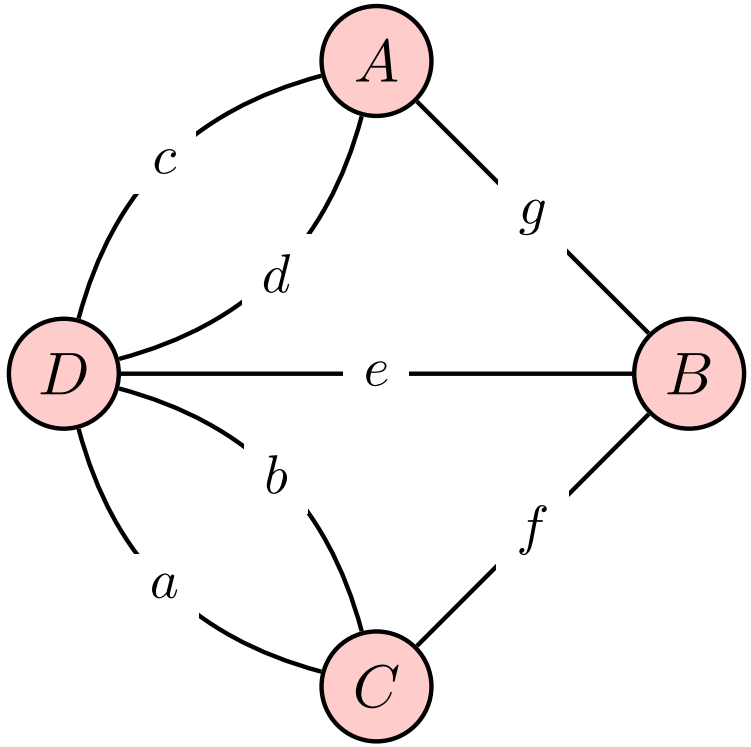
Another probelm!

Can you draw this picture without lifting the pencil?

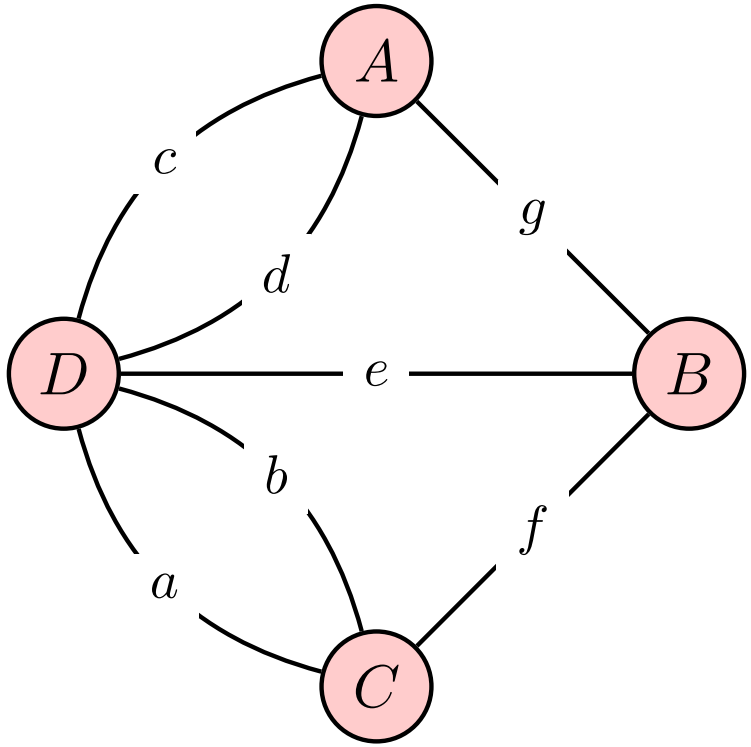


Is this somehow related to the Königsberg problem?

A Graph



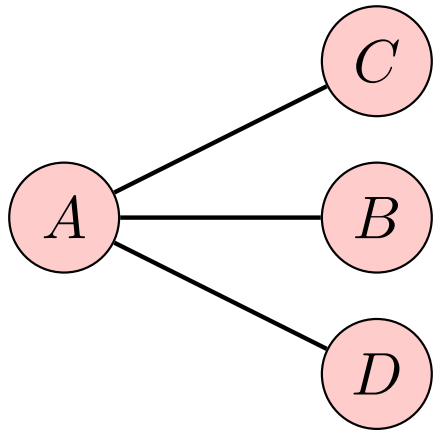
A Graph



Now can you try to trace the lines without lifting your pencil?

Graph Theory 101

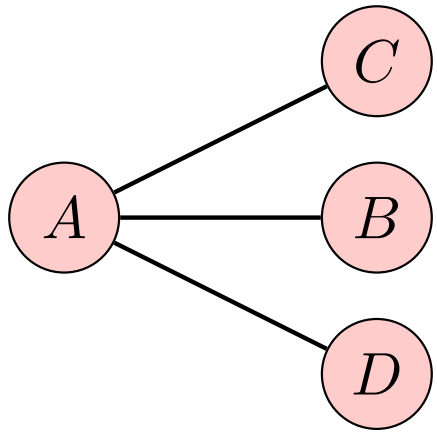
A graph is made of a set of points and lines connecting them. These points are called **nodes** or **vertices**. The lines are called **edges**[1]. Degree is the number of edges connected to a node.



[1]The terminology is inconsistent between fields

Graph Theory 101

A graph is made of a set of points and lines connecting them. These points are called **nodes** or **vertices**. The lines are called **edges**[1]. Degree is the number of edges connected to a node.

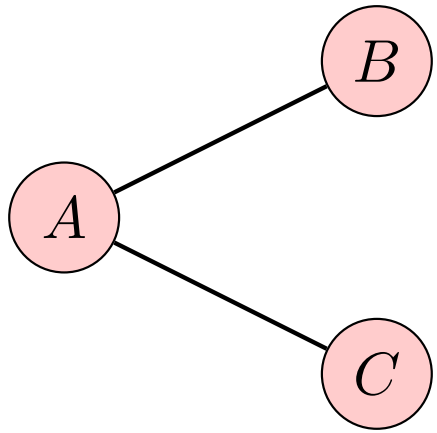


$$d(A) = 3$$
$$d(p) = 1, \qquad p = B, C, D$$

[1] The terminology is inconsistent between fields

Graph Theory 101

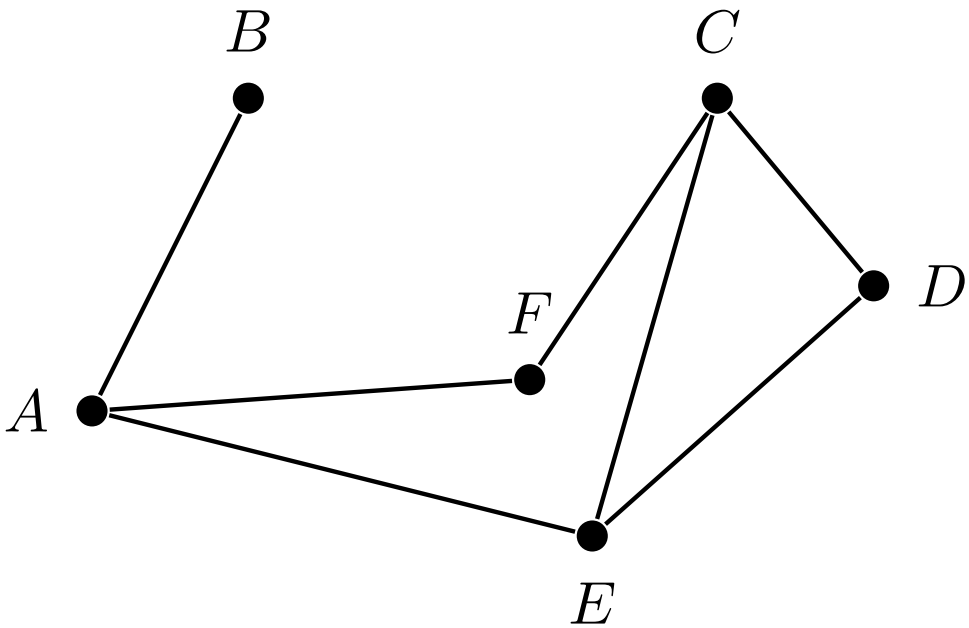
A graph is made of a set of points and lines connecting them. These points are called **nodes** or **vertices**. The lines are called **edges**[2]. Degree is the number of edges connected to a node.



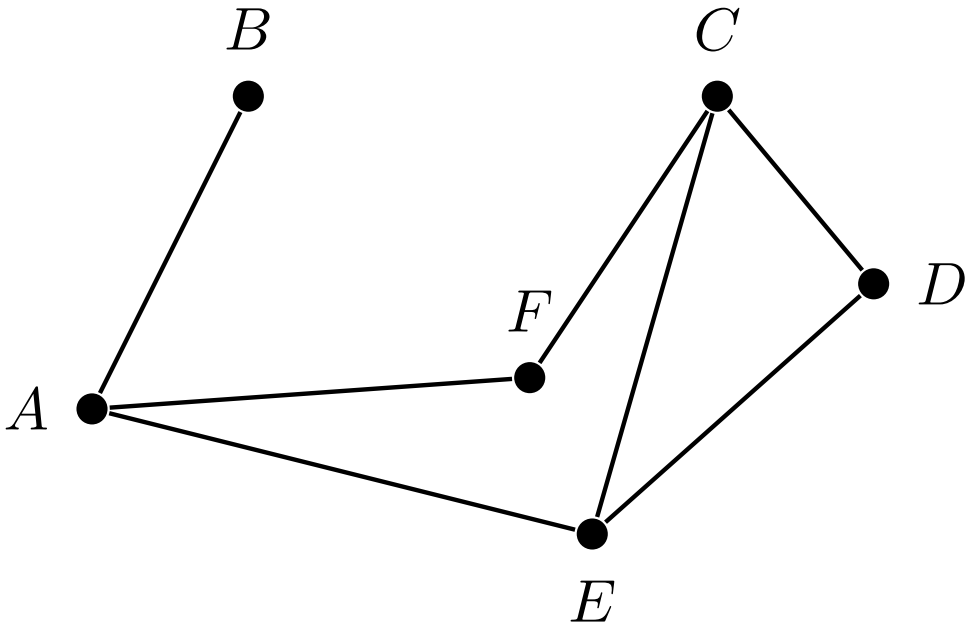
$$d(A) = 2$$
$$d(p) = 1, \qquad p = B, C$$

[2]The terminology is inconsistent between fields

Find the degrees

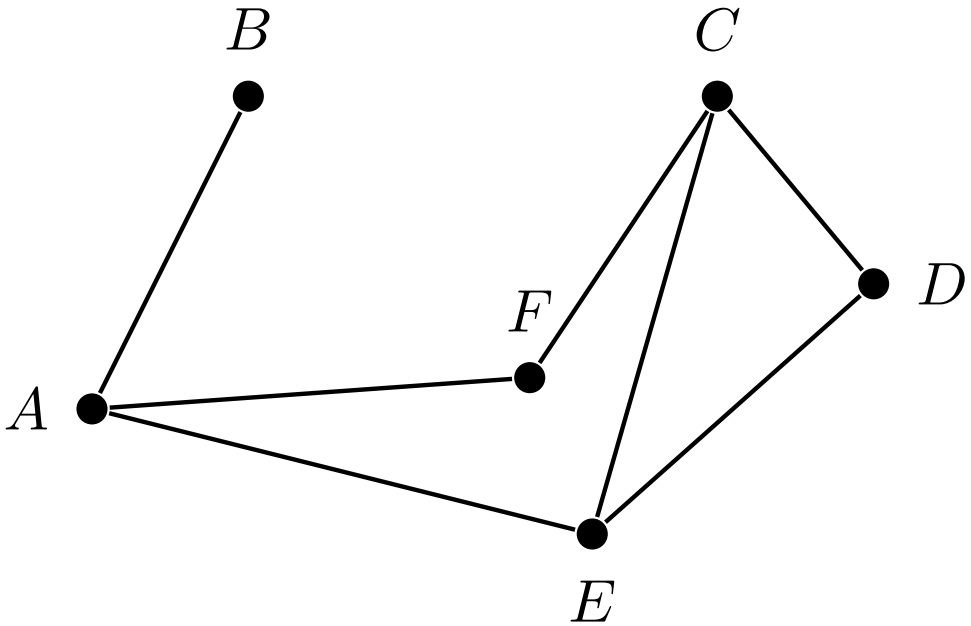


Find the degrees



Node	Degree
A	3
B	1
C	3
D	2
E	3
F	2

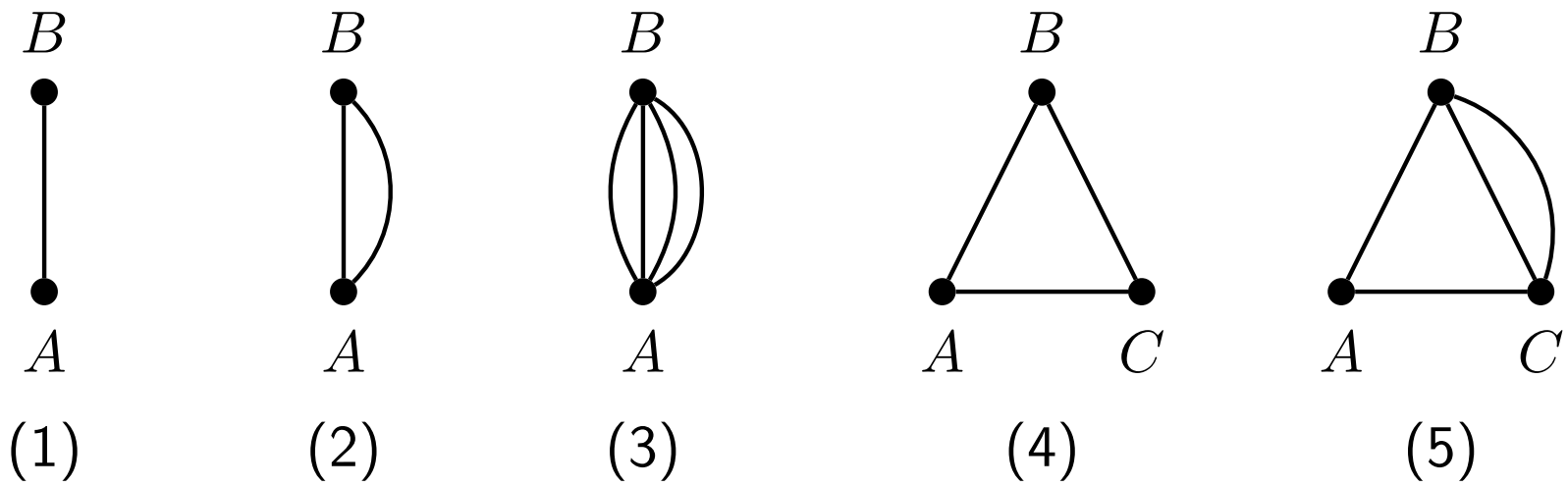
Find the degrees



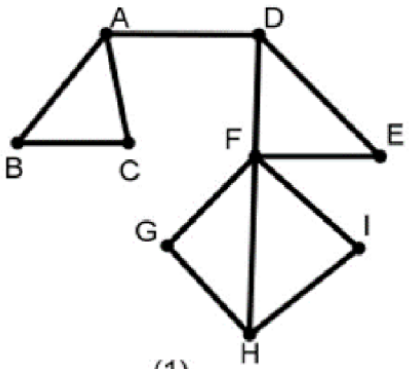
Node	Degree
A	3
B	1
C	3
D	2
E	3
F	2

Draw a graph and try to work out the degrees!

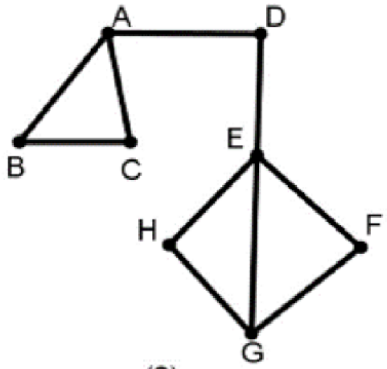
Some more examples



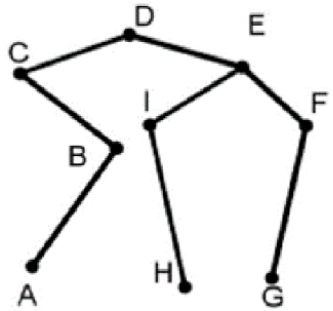
Some more examples



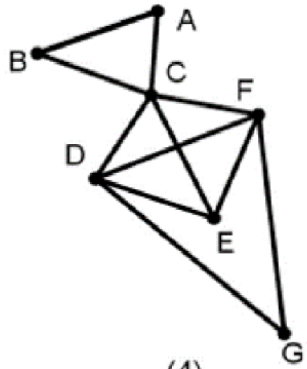
(1)



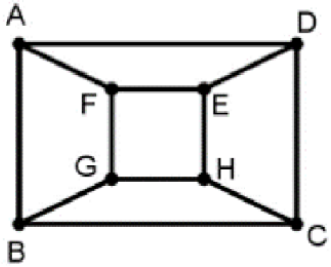
(2)



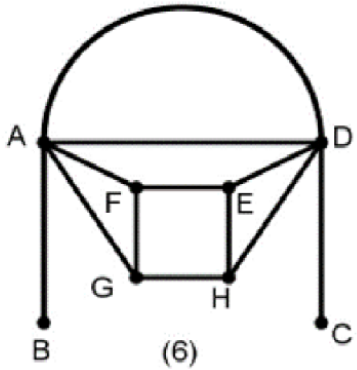
(3)



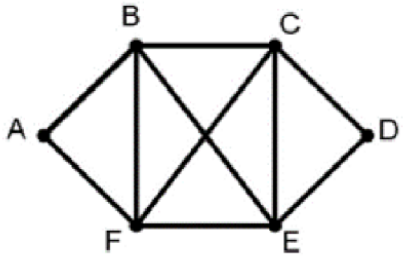
(4)



(5)



(6)



(7)

Do you see any patterns?

- Fill up the tables
- What feature of a graph makes it traceable?
- What pattern do you see for the graphs where the starting and ending point of the path is the same vertex?
- What about the graphs where starting and ending points are different?

Observations

An **Eulerian path** is a trail in a finite graph which visits every edge exactly once. Similarly, an **Eulerian cycle** is a Eulerian trail which starts and ends on the same vertex.

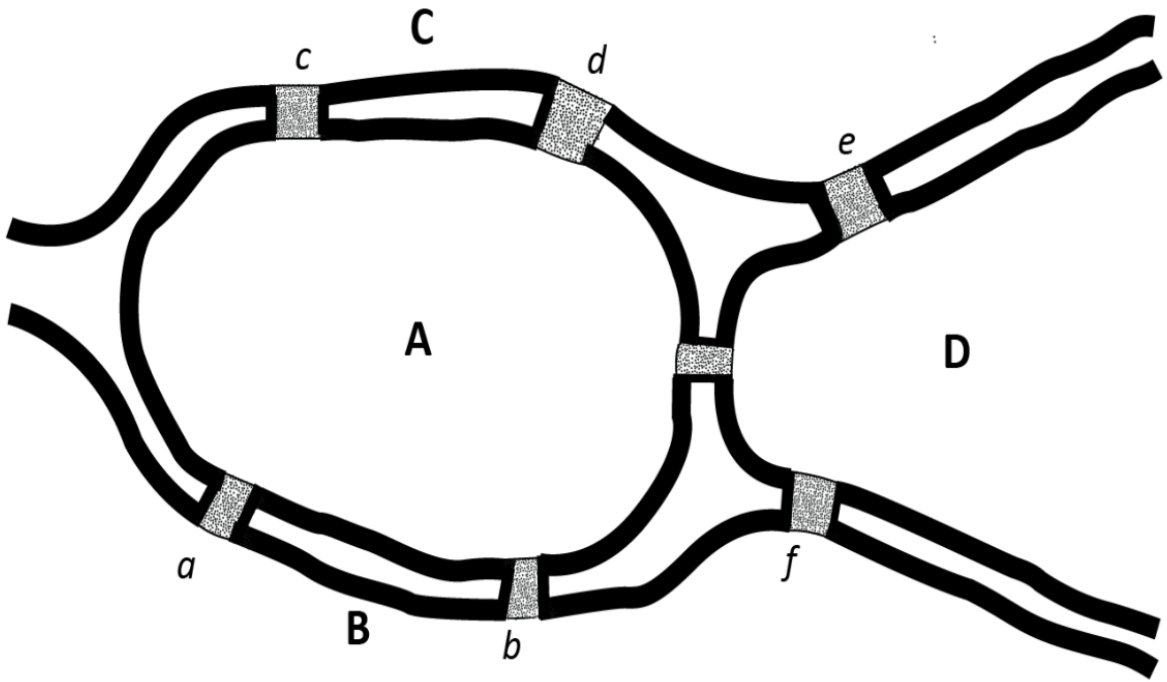
Observations

An **Eulerian path** is a trail in a finite graph which visits every edge exactly once. Similarly, an **Eulerian cycle** is a Eulerian trail which starts and ends on the same vertex.

Conditions

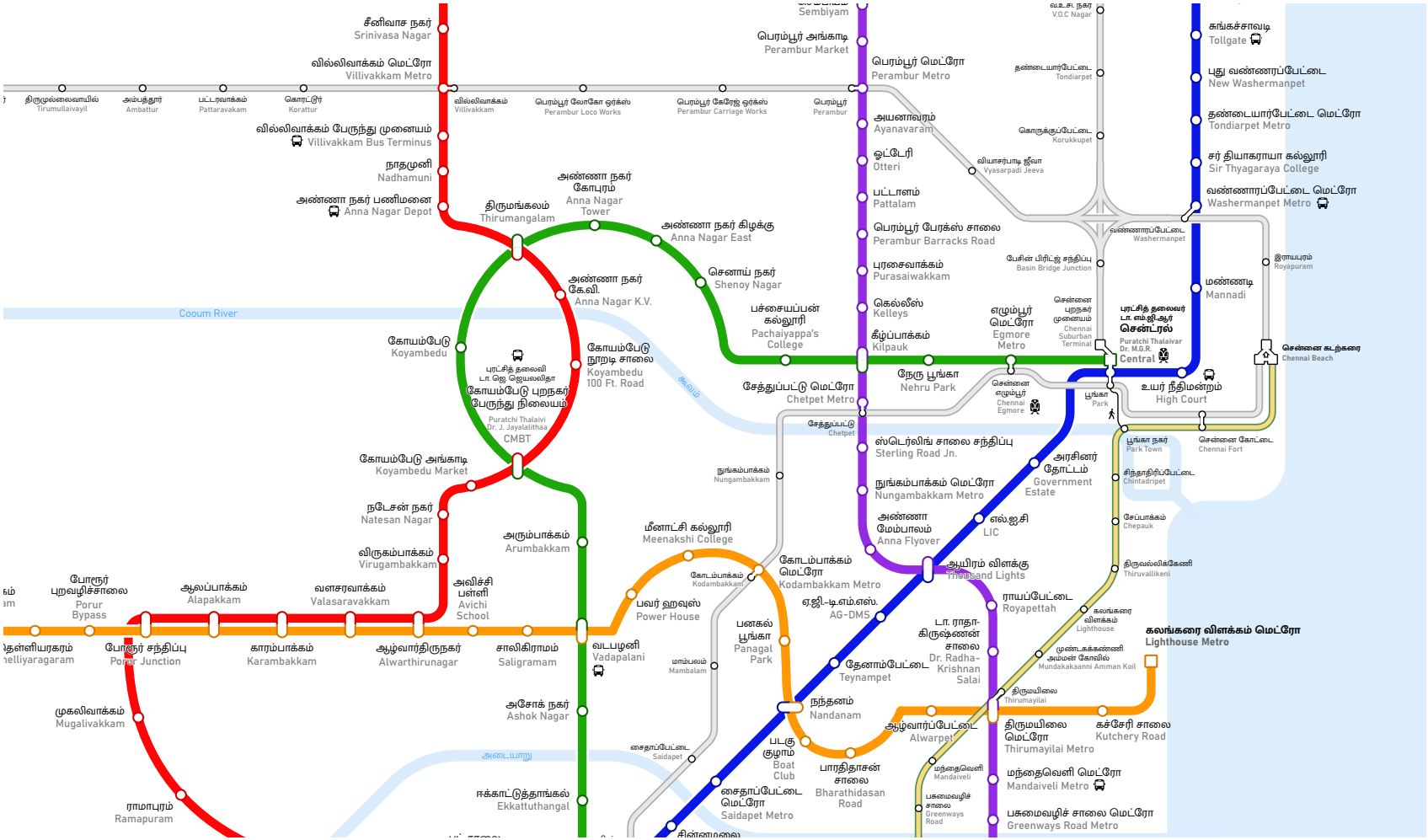
- For an Eulerian path a graph must have two vertices with odd degrees.
- For an Eulerian cycle, a graph must have all even degree vertices.

Euler enters!

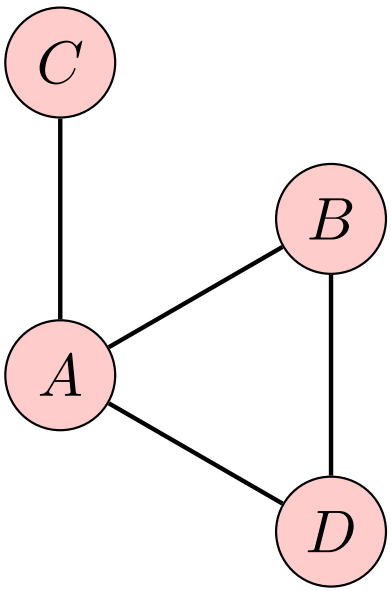


Can you map this to the map we have seen?

Try this out


சீனிவாச நகர்
Srinivasa Nagar
வில்லிவாக்கம் மெட்ரோ
Villivakkam Metro
திருமுல்லைவாயில்
Tirumullaivayil
அம்பத்தூர்
Ambattur
பட்டரவாக்கம்
Pattaravakam
கொரட்டூர்
Korattur
வில்லிவாக்கம்
Villivakkam
பெரம்பூர் லோகோ ஒர்க்ஸ்
Perambur Loco Works
பெரம்பூர் கேரேஜ் ஒர்க்ஸ்
Perambur Carriage Works
பெரம்பூர்
Perambur
வில்லிவாக்கம் பேருந்து முனையம்
Villivakkam Bus Terminus
நாதமுனி
Nadhamuni
அண்ணா நகர் பணிமனை
Anna Nagar Depot
திருமங்கலம்
Thirumangalam
அண்ணா நகர் கோபுரம்
Anna Nagar Tower
அண்ணா நகர் கிழக்கு
Anna Nagar East
அண்ணா நகர் கே.வி.
Anna Nagar K.V.
சென்னாய் நகர்
Shenoy Nagar
Coovum River
கோயம்பேடு
Koyambedu
கோயம்பேடு நூறடி சாலை
Koyambedu 100 Ft. Road
புரட்சித் தலைவி டா. ஜெ. ஜெயலலிதா கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலையம்
Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalithaa CMBT
கோயம்பேடு அங்காடி
Koyambedu Market
நடேசன் நகர்
Natesan Nagar
விருகம்பாக்கம்
Virugambakkam
அவிச்சி பள்ளி
Avichi School
அரும்பாக்கம்
Arumbakkam
போரூர் புறவழிச்சாலை
Porur Bypass
ஆலப்பாக்கம்
Alapakkam
வளசரவாக்கம்
Valasaravakkam
தெள்ளியராகரம்
Thelliyaragaram
போரூர் சந்திப்பு
Porur Junction
காரம்பாக்கம்
Karambakkam
ஆழ்வார்திருநகர்
Alwarthirunagar
சாலிகிராமம்
Saligramam
முகலிவாக்கம்
Mugalivakkam
அசோக் நகர்
Ashok Nagar
அடையாறு
ராமாபுரம்
Ramapuram
ஈக்காட்டுத்தாங்கல்
Ekkattuthangal
மீனாட்சி கல்லூரி
Meenakshi College
பவர் ஹவுஸ்
Power House
வடபழனி
Vadapalani
கோடம்பாக்கம்
Kodambakkam
மாம்பலம்
Mambalam
சைதாப்பேட்டை
Saidapet
சின்னமலை
Chinnamalai
கோடம்பாக்கம் மெட்ரோ
Kodambakkam Metro
பனகல் பூங்கா
Panagal Park
நந்தனம்
Nandanam
படகு குழாம்
Boat Club
பாரதிதாசன் சாலை
Bharathidasan Road
சைதாப்பேட்டை மெட்ரோ
Saidapet Metro
ஏ.ஜி.-டி.எம்.எஸ்.
AG-DMS
தேனாம்பேட்டை
Teynampet
டா. ராதா-கிருஷ்ணன் சாலை
Dr. Radha-Krishnan Salai
அழ்வார்ப்பேட்டை
Alwarpet
மந்தைவெளி
Mandaveli
பசுமைவழிச் சாலை
Greenways Road
மந்தைவெளி மெட்ரோ
Mandaveli Metro
பசுமைவழிச் சாலை மெட்ரோ
Greenways Road Metro
திருமயிலை மெட்ரோ
Thirumayilai Metro
கச்சேரி சாலை
Kutchery Road
திருமயிலை
Thirumayilai
கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ
Lighthouse Metro
கலங்கரை விளக்கம்
Lighthouse
முண்டகக்கண்ணி அம்மன் கோவில்
Mundakakanni Amman Koil
ராயப்பேட்டை
Royapettai
திருவல்லிக்கேணி
Thiruvallikeni
சேப்பாக்கம்
Chepauk
சிந்தாதிரிப்பேட்டை
Chintadripet
அரசினர் தோட்டம்
Government Estate
எல்.ஐ.சி
LIC
ஆயிரம் விளக்கு
Thousand Lights
அண்ணா மேம்பாலம்
Anna Flyover
நுங்கம்பாக்கம்
Nungambakkam
நுங்கம்பாக்கம் மெட்ரோ
Nungambakkam Metro
ஸ்டெர்லிங் சாலை சந்திப்பு
Sterling Road Jn.
சேத்துப்பட்டு
Chetpet
சேத்துப்பட்டு மெட்ரோ
Chetpet Metro
பச்சையப்பன் கல்லூரி
Pachaiyappa's College
கீழ்ப்பாக்கம்
Kilpauk
கெல்லீஸ்
Kelleys
நேரு பூங்கா
Nehru Park
எழும்பூர் மெட்ரோ
Egmore Metro
சென்னை எழும்பூர்
Chennai Egmore
பூங்கா
Park
புரட்சித் தலைவர் டா. எம்.ஜி.-ஆர் சென்ட்ரல்
Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. Central
உயர் நீதிமன்றம்
High Court
பூங்கா நகர்
Park Town
சென்னை கோட்டை
Chennai Fort
சென்னை கடற்கரை
Chennai Beach
மண்ணடி
Mannadi
இராயபுரம்
Royapuram
வண்ணாரப்பேட்டை
Washermanpet
வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ
Washermanpet Metro
சர் தியாகராயா கல்லூரி
Sir Thyagaraya College
தண்டையார்பேட்டை மெட்ரோ
Tondiarpet Metro
தண்டையார்பேட்டை
Tondiarpet
புது வண்ணாரப்பேட்டை
New Washermanpet
சுங்கச்சாவடி
Tollgate
வ.உ.சி. நகர்
V.O.C Nagar
சென்னை புறநகர் முனையம்
Chennai Suburban Terminal
பேசின் பிரிட்ஜ் சந்திப்பு
Basin Bridge Junction
கொருக்குப்பேட்டை
Korukkupet
வியாசர்பாடி ஜீவா
Vyasarpadi Jeeva
பட்டாளம்
Pattalam
ஓட்டேரி
Otteri
அயனாவரம்
Ayanavaram
பெரம்பூர் மெட்ரோ
Perambur Metro
பெரம்பூர் அங்காடி
Perambur Market
பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலை
Perambur Barracks Road
புரசைவாக்கம்
Purasaiwakkam
Sembiyam

How to represent a graph



Adjacency Matrix

$$\begin{pmatrix} & A & B & C & D \\ A & 0 & 1 & 1 & 1 \\ B & 1 & 0 & 0 & 0 \\ C & 1 & 0 & 0 & 0 \\ D & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Edge List

$$\{(A, B), (A, C), (A, D), (B, D)\}$$

Thank you

You can find the slides at
`https://akshaysanjeevk.github.io/resources/`

Reading Suggestions

- Harary, Frank. Graph theory (on Demand Printing of 02787). CRC Press, 2018.
- Newman, Mark, Networks, 2nd edn (Oxford, 2018; online edn, Oxford Academic, 18 Oct. 2018)